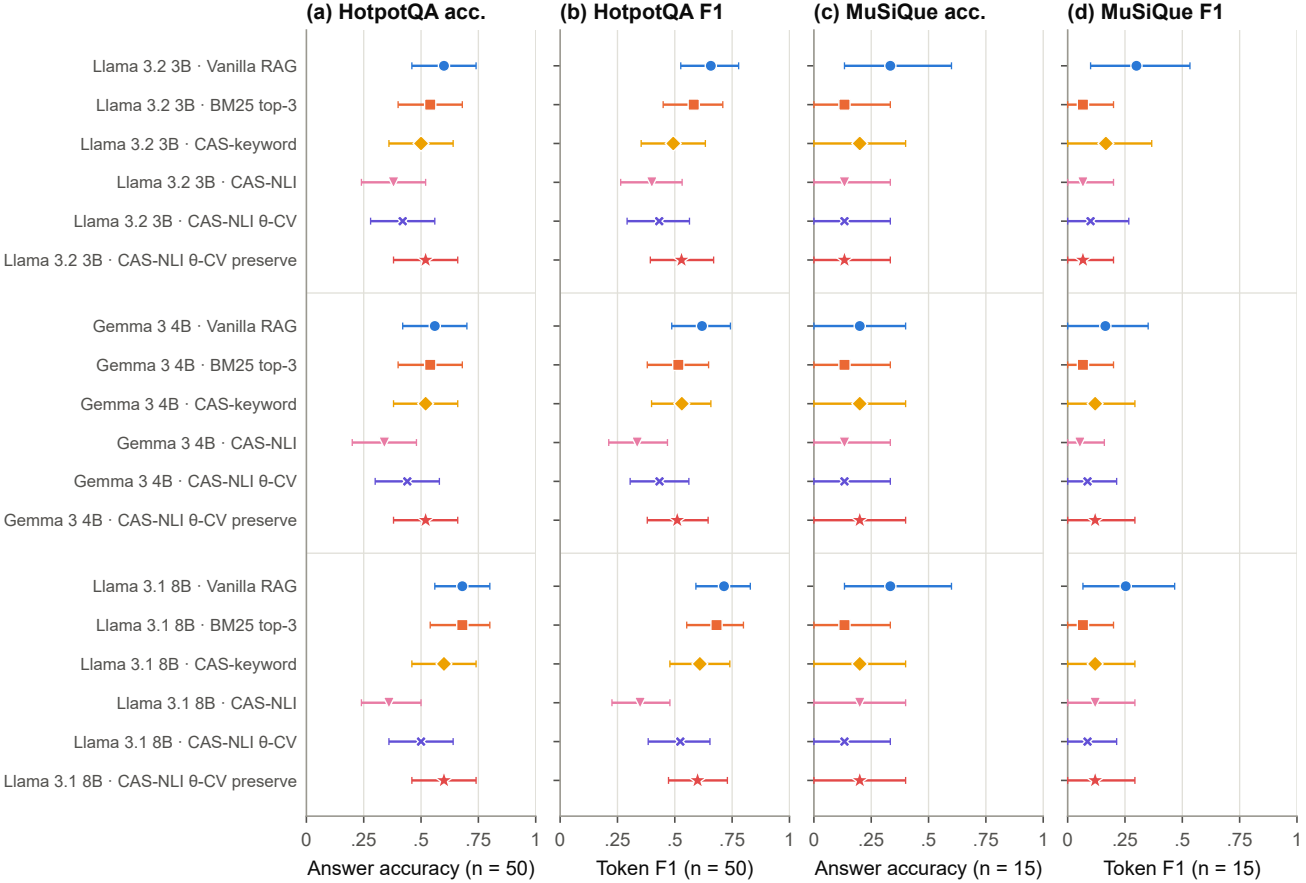

(a) HotpotQA acc.
(b) HotpotQA F1
(c) MuSiQue acc.
(d) MuSiQue F1
Llama 3.2 3B · Vanilla RAG
Llama 3.2 3B · BM25 top-3
Llama 3.2 3B · CAS-keyword
Llama 3.2 3B · CAS-NLI
Llama 3.2 3B · CAS-NLI θ-CV
Llama 3.2 3B · CAS-NLI θ-CV preserve
Gemma 3 4B · Vanilla RAG
Gemma 3 4B · BM25 top-3
Gemma 3 4B · CAS-keyword
Gemma 3 4B · CAS-NLI
Gemma 3 4B · CAS-NLI θ-CV
Gemma 3 4B · CAS-NLI θ-CV preserve
Llama 3.1 8B · Vanilla RAG
Llama 3.1 8B · BM25 top-3
Llama 3.1 8B · CAS-keyword
Llama 3.1 8B · CAS-NLI
Llama 3.1 8B · CAS-NLI θ-CV
Llama 3.1 8B · CAS-NLI θ-CV preserve
0
.25
.5
.75
1
Answer accuracy (n = 50)
Token F1 (n = 50)
Answer accuracy (n = 15)
Token F1 (n = 15)